

第3章书 P84 3.1 3.2 P77 输出电阻计算

第4章 P118 4.4 4.11

第5章 P152 5.5 5.7 电流源负载的差分放大电路

1. 推导 MOS 管饱和电流公式

$$I = Q_d^{(x)} \cdot v = [l \times W \times C_{ox} \times (V_{GS} - V_{th} - V(x))] \times \mu E$$

$$I = l \times W \times C_{ox} \times [V_{GS} - V_{th} - V(x)] \times \mu \frac{dV(x)}{dx}$$

$$\int_0^L I \cdot dx = \int_0^{V_{DS}} l \cdot W \cdot C_{ox} \cdot [V_{GS} - V_{th} - V(x)] \times \mu dV(x)$$

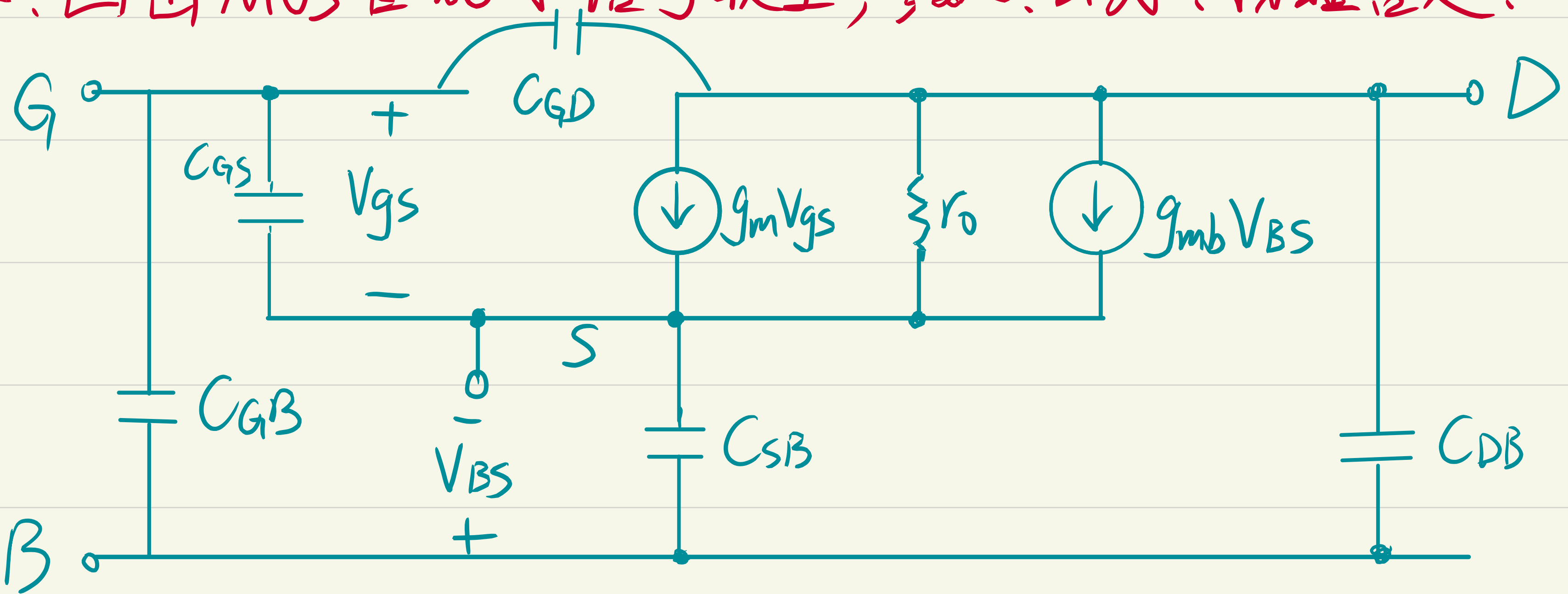
$$\therefore I = \mu \cdot \frac{W}{L} \cdot C_{ox} \left[(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \quad ①$$

$$\text{令 } \frac{\partial I}{\partial V_{DS}} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_{th}) - V_{DS}] = 0$$

$$\text{得 } V_{DS} = V_{GS} - V_{th} \text{ 代入 ① 式}$$

$$\text{得 } I = \frac{1}{2} \mu \cdot C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 \quad \#$$

2. 画出 MOS 管的小信号模型, 参数? 公式? 物理含义?



$$\text{推导 } g_m = \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_{th}) = \sqrt{2 \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot I_{DS}} = \frac{2 I_{DS}}{V_{GS} - V_{th}}$$

V_{GS} : 栅源电压

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}}$$

D 与 S 之间的电阻: $r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$

V_{BS} : 衬底与源端之间的电压

3. MOS管的二级效应有哪些？说明

①. 体效应：对于NMOS，当 $V_B < V_S$ 时，随 V_B 下降，在没反型前，耗尽区的电荷 Q_d 增加，造成 V_{TH} 增加。

②. 沟道长度调制效应：当沟道夹断后，当 V_{DS} 增大，沟道长度逐渐减小，即有效沟道长度 L' 是 V_{DS} 的函数。

③. 亚阈值导电性：当 $V_{GS} \approx V_{TH}$ 时和略小于 V_{TH} ，“弱”反型层依然存在，与 V_{GS} 呈指数关系。

4. 差模和共模信号的定义？差动放大相对于单端放大优点是什么？

差动信号：两个结点电位之差，且这两个结点的电位相对于某一固定电位大小相等，极性相反，结点的阻抗也必须相等。

共模信号：两个端口AB相对于某一固定电位C作差的模值大小相等，极性相同。

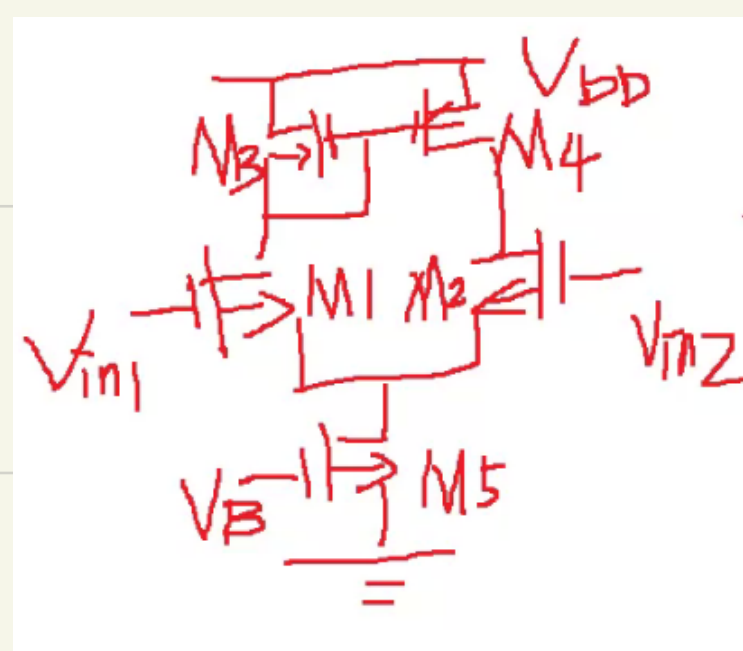
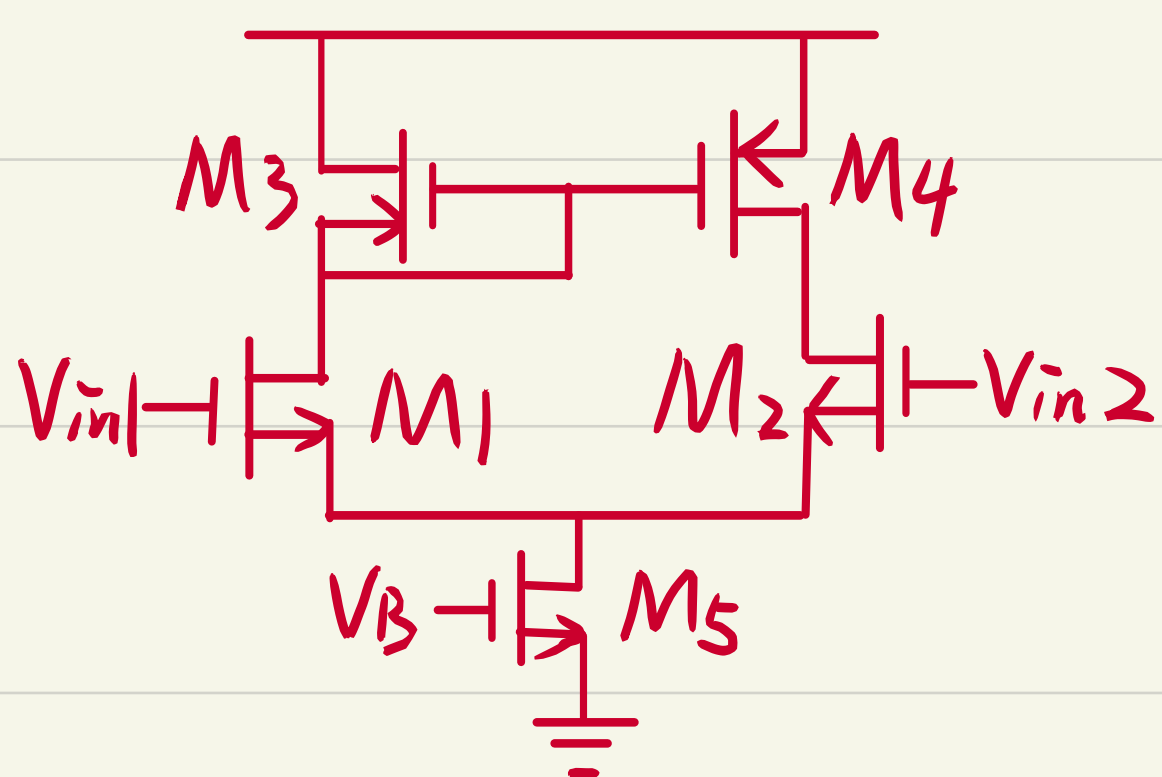
差动工作方式优点：

- 抑制共模噪声
- 增大了可得到的最大电压摆幅
- 偏置电路相对简单
- 线性对相对高

5. 以电流镜为负载的差分电路，说明其共模输入电压 $v_{in,max}$ 与 $v_{in,min}$ 是多少？

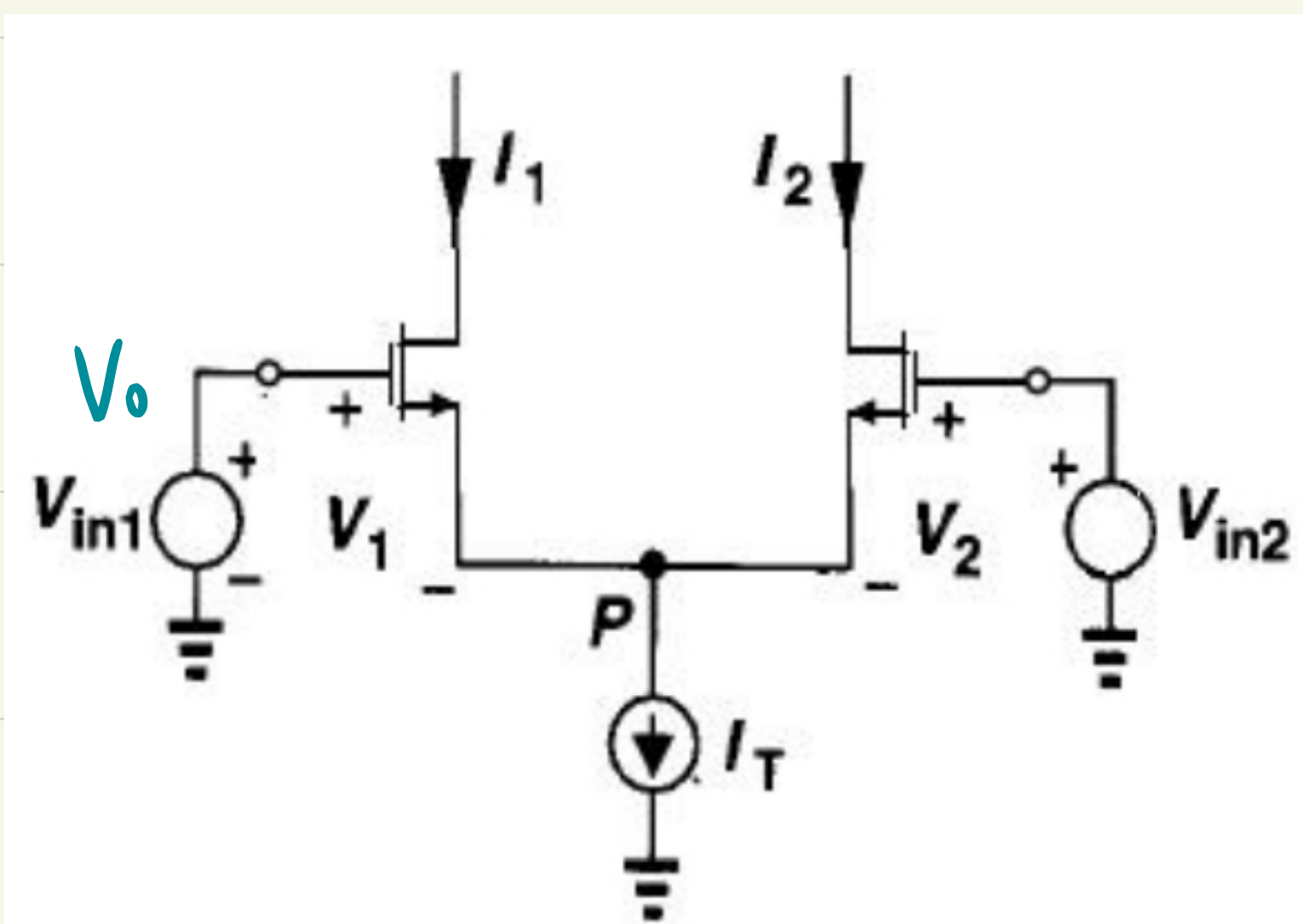
$V_{in,max}$ ： M_1, M_2 临界饱和 } 建立方程
 $V_{in,min}$ ： M_5 临界饱和

只要电路有电流， M_3, M_4 就是饱和的



6. 第4章 辅助定理的证明

考虑如图所示的对称电路，假设 V_{in1} 从 V_0 变化到 $V_0 + \Delta V_{in}$ ， V_{in2} 从 V_0 变化到 $V_0 - \Delta V_{in}$ ，如果忽略 NMOS 器件的沟道长度调制效应和衬偏效应且均工作在饱和区，则 V_p 值不变。试加以说明。



$$\text{证: } V_{in1} : V_0 \longrightarrow V_0 + \Delta V_{in}$$

$$V_{in2} : V_0 \longrightarrow V_0 - \Delta V_{in}$$

$$V_1 \longrightarrow V_1 + \Delta V_1$$

$$V_2 \longrightarrow V_2 + \Delta V_2$$

$$\textcircled{1} g_m V_1 + g_m V_2 = 0 \Rightarrow \Delta V_1 = -\Delta V_2 \quad (I_T \text{ 不变, 是恒流源})$$

$$\textcircled{2} \text{ P点电压 } V_0 + \Delta V_{in} - (V_1 + \Delta V_1) = V_0 - \Delta V_{in} - (V_2 + \Delta V_2)$$

$$\Rightarrow \cancel{V_0} + \Delta V_{in} - \Delta V_1 = \cancel{V_0} - \Delta V_{in} - \Delta V_2 + \Delta V_1$$

$$\Rightarrow 2\Delta V_{in} = 2\Delta V_1 \quad \text{即 } \Delta V_{in} = \Delta V_1$$

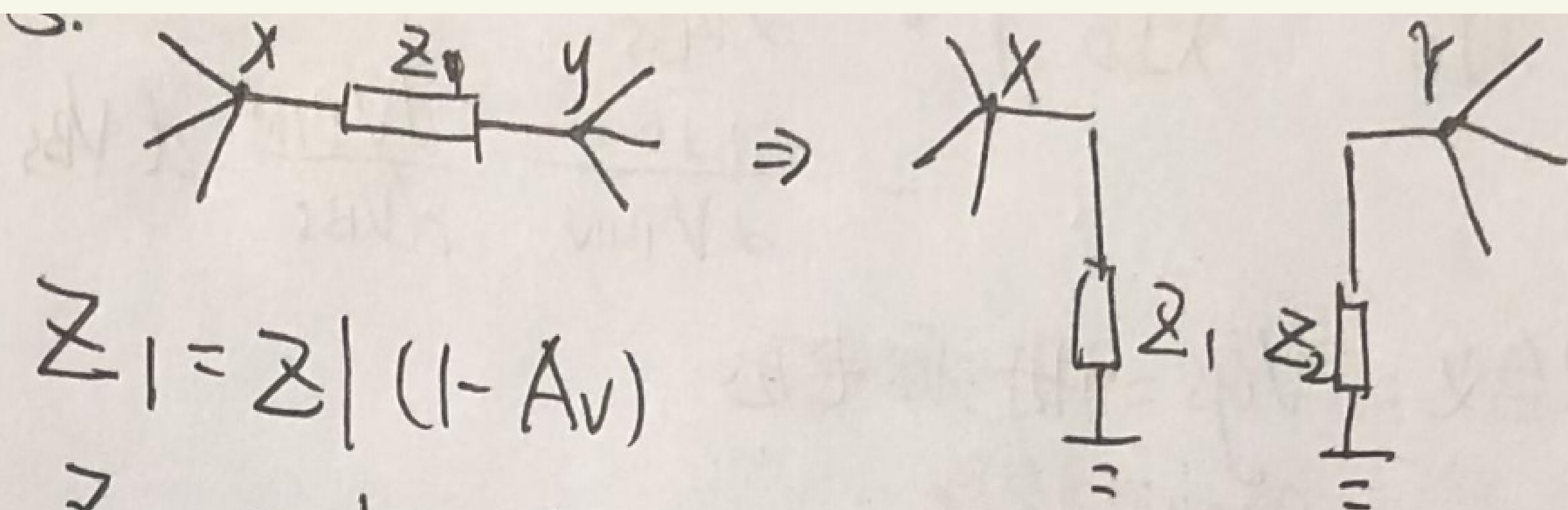
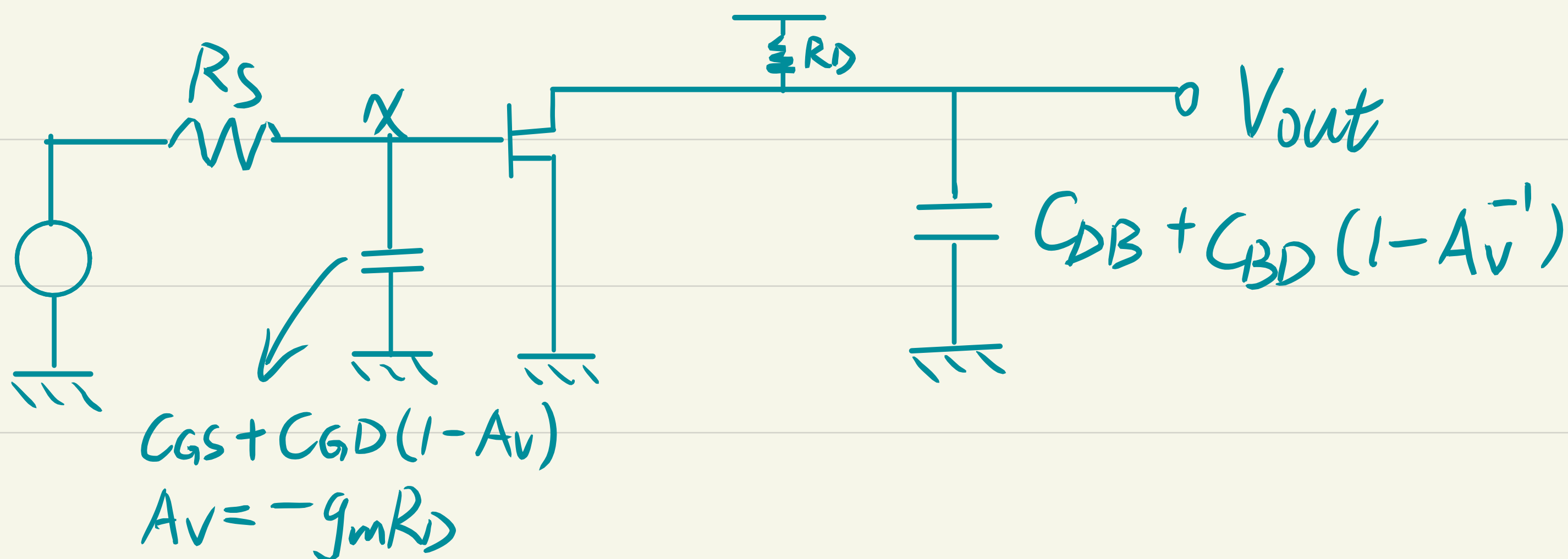
$$\textcircled{3} V_p = \cancel{V_0 + \Delta V_{in}} - \cancel{V_1 + \Delta V_1} = V_0 - V_1 \quad \therefore V_p \text{ 不变}$$

假设 V_1 和 V_2 平衡时都等于 V_g ，且分别变化 ΔV_1 和 ΔV_2 ，则输出电流分别变化 $g_m \Delta V_1$ 和 $g_m \Delta V_2$ 。由于 $I_1 + I_2 = I_T$ ，~~故~~有 $g_m \Delta V_1 + g_m \Delta V_2 = 0$ ， $\Delta V_1 = -\Delta V_2$ ， $V_{in1} - V_1 = V_{in2} - V_2$ ，
 $\therefore V_0 + \Delta V_{in} - (V_0 + \Delta V_1) = V_0 - \Delta V_{in} - (V_0 + \Delta V_2)$
 $\therefore 2\Delta V_{in} = \Delta V_1 - \Delta V_2 = 2\Delta V_1$ ，如果 V_{in1} 和 V_{in2} 分别变化 $+\Delta V_{in}$ 和 $-\Delta V_{in}$ ，即 V_1 和 V_2 变化相等的值，即输入信号的差动变化被 V_1 和 V_2 吸收。由于 $V_p = V_{in1} - V_1$ ， V_1 的变化和 V_{in1} 相同， $\therefore V_p$ 不变。

7. 第6章: 密勒定理的内容是什么? 以共源级电路说明。

密勒定理

极点与结点的关系: 电路的每一个结点 对传输函数贡献一个极点。



$$Z_1 = Z | (1 - A_v)$$

$$Z_2 = Z | (1 - A_v^{-1})$$

$$A_v = V_Y / V_X$$

共源放大器的传输函数. 说明: 没有考虑电路零点
 A_v 采用低频增益

输入极点 $\omega_{in} = \frac{1}{R_s [C_{GS} + (1 + g_m R_D) C_{GD}]}$ (输入极点的值)

对地总电阻 R_s 对地总电容 $C_{GS} + (1 + g_m R_D) C_{GD}$

输出极点 $\omega_{out} = \frac{1}{R_D (C_{DB} + C_{GD})}$

$C_{DB} + (1 - A_v^{-1}) C_{GD} \approx C_{DB} + C_{GD}$

传输函数为 $\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{-g_m R_D}{(1 + \frac{s}{\omega_{in}})(1 + \frac{s}{\omega_{out}})}$

考点！ 2、共源级的频率特性

传输函数的估算

从X到地“看到的”总电容为

$$C_{GS} + (1 - \overset{-g_m R_D}{A_v}) C_{GD}$$

米勒定理

$$A_v = -g_m R_D$$

输入极点（主极点）的值为

$$\omega_{in} = \frac{1}{\underbrace{R_S}_{\text{对地总电阻}} [\underbrace{C_{GS}}_{\text{对地总电容}} + (1 + g_m R_D) C_{GD}]}$$

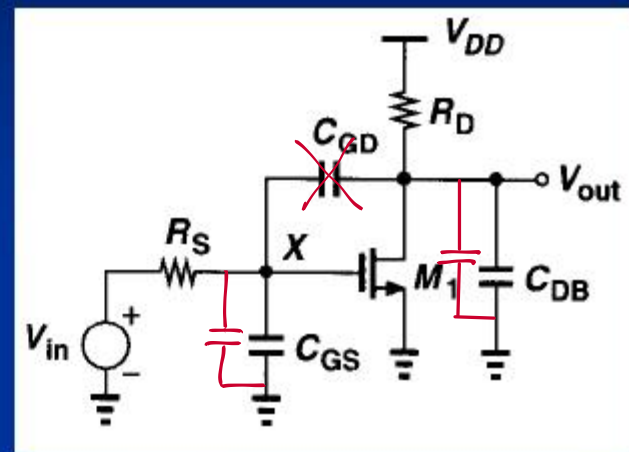
从输出到地“看到的”总电容为

输出极点

$$\omega_{out} = \frac{1}{R_D (C_{DB} + C_{GD})}$$

推断传输函数为

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{-g_m R_D}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{in}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{out}}\right)}$$



估算缺点要说明

$$C_{DB} + (1 - A_v^{-1}) C_{GD} \approx C_{DB} + C_{GD}$$

估算误差：

- 没有考虑电路零点
- A_v 采用低频增益

$1\mu\text{m}$ 的工艺, 阈值电压 $V_{tn}=0.7\text{V}$, $V_{tp}=-0.7\text{V}$; 跨导参数 $K_n'=110\mu\text{A}/\text{V}^2$, $K_p'=50\mu\text{A}/\text{V}^2$; 体阈值参

$\gamma_n=0.4\text{V}^{\frac{1}{2}}$, $\gamma_p=0.57\text{V}^{\frac{1}{2}}$; 沟道长度调制参数分别为 $\lambda_n=0.04\text{V}^{-1}$, $\lambda_p=0.05\text{V}^{-1}$; 强反型层表面

$$2|\Phi_F|_n = 0.7\text{V}, \quad 2|\Phi_F|_p = 0.8\text{V}$$

习题

除非特别说明, 下列习题中使用表 2.1 中所列的器件数据, 并假定 $V_{DD}=3\text{V}$ 。所

尺寸都是有效值, 单位均为微米。

$110\mu\text{A}/\text{V}^2$ $5\text{V}^{\frac{1}{2}}$ 1V

0.1V

(1)

对于图 3.9 所示电路, 计算小信号电压增益。其中, $(W/L)_1 = 50/0.5$, $(W/L)_2 = 1$

$I_{D1} = I_{D2} = 0.5\text{mA}$ 。如果 M_2 换成采用有二极管连接的 PMOS 器件, 如图 3.12,

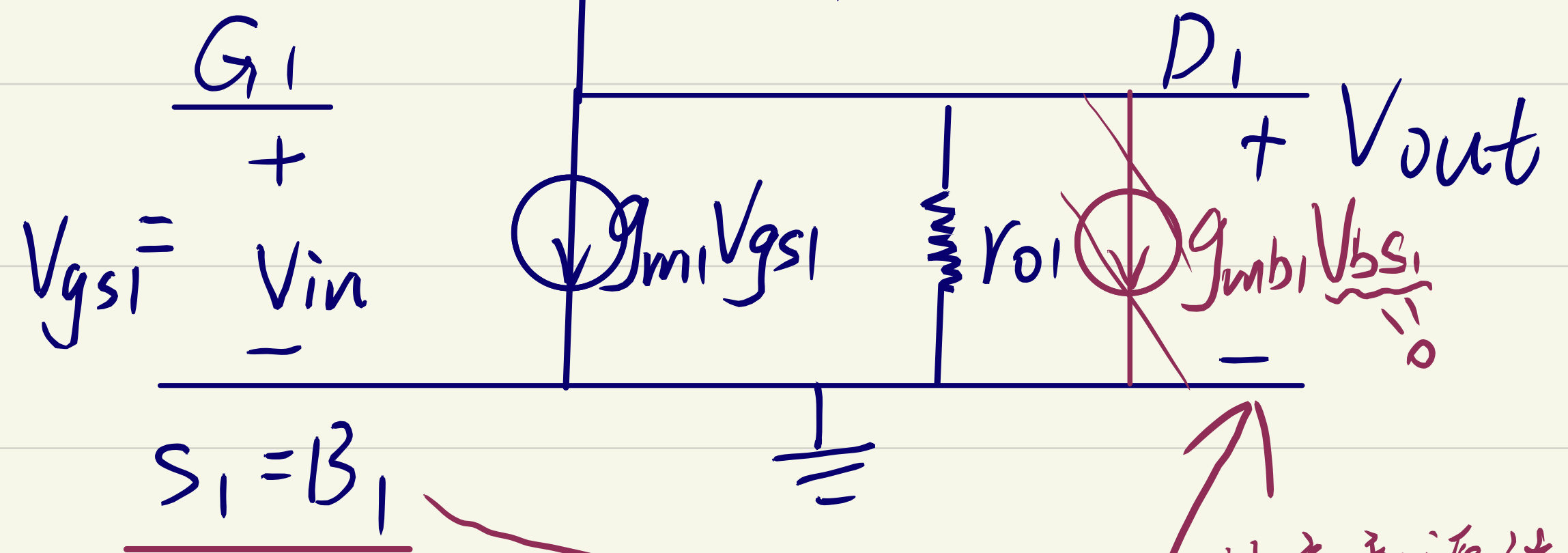
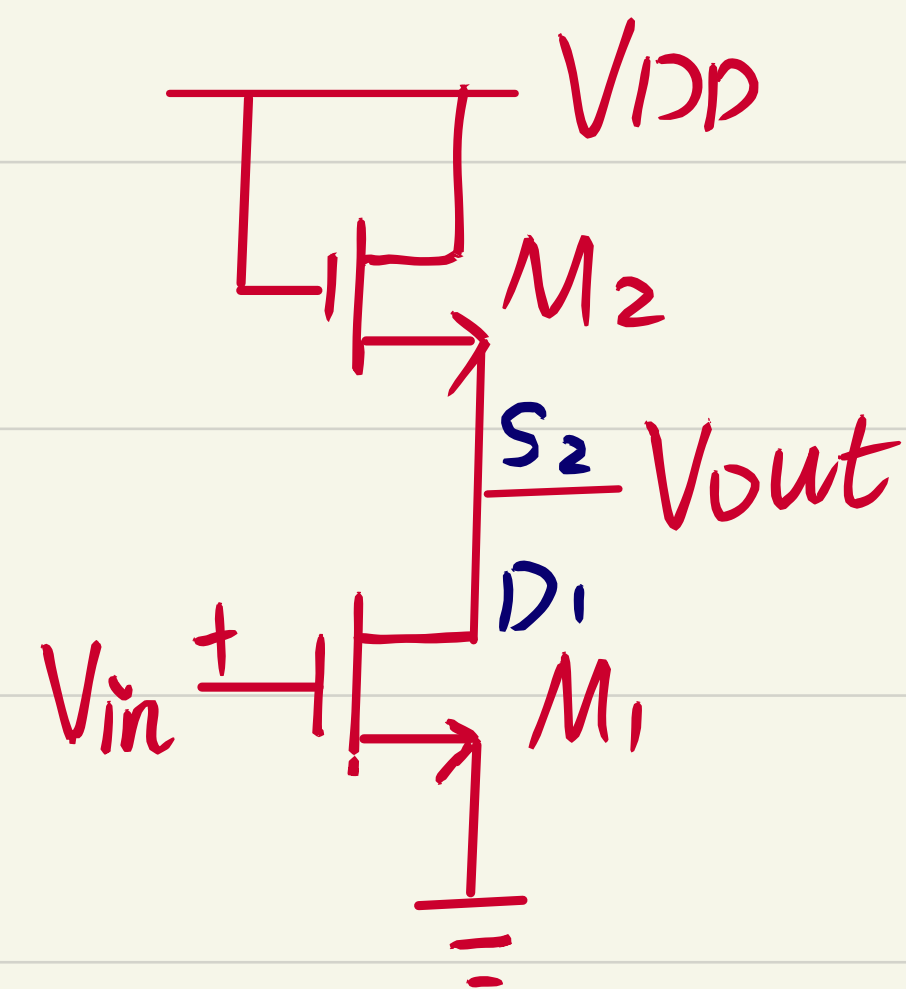
增益变为多少?

$\dot{v}_o$

图 3-9

解(1)

小信号图



栅漏反相

$$V_{out} = -i_{out} \cdot R_{out}$$

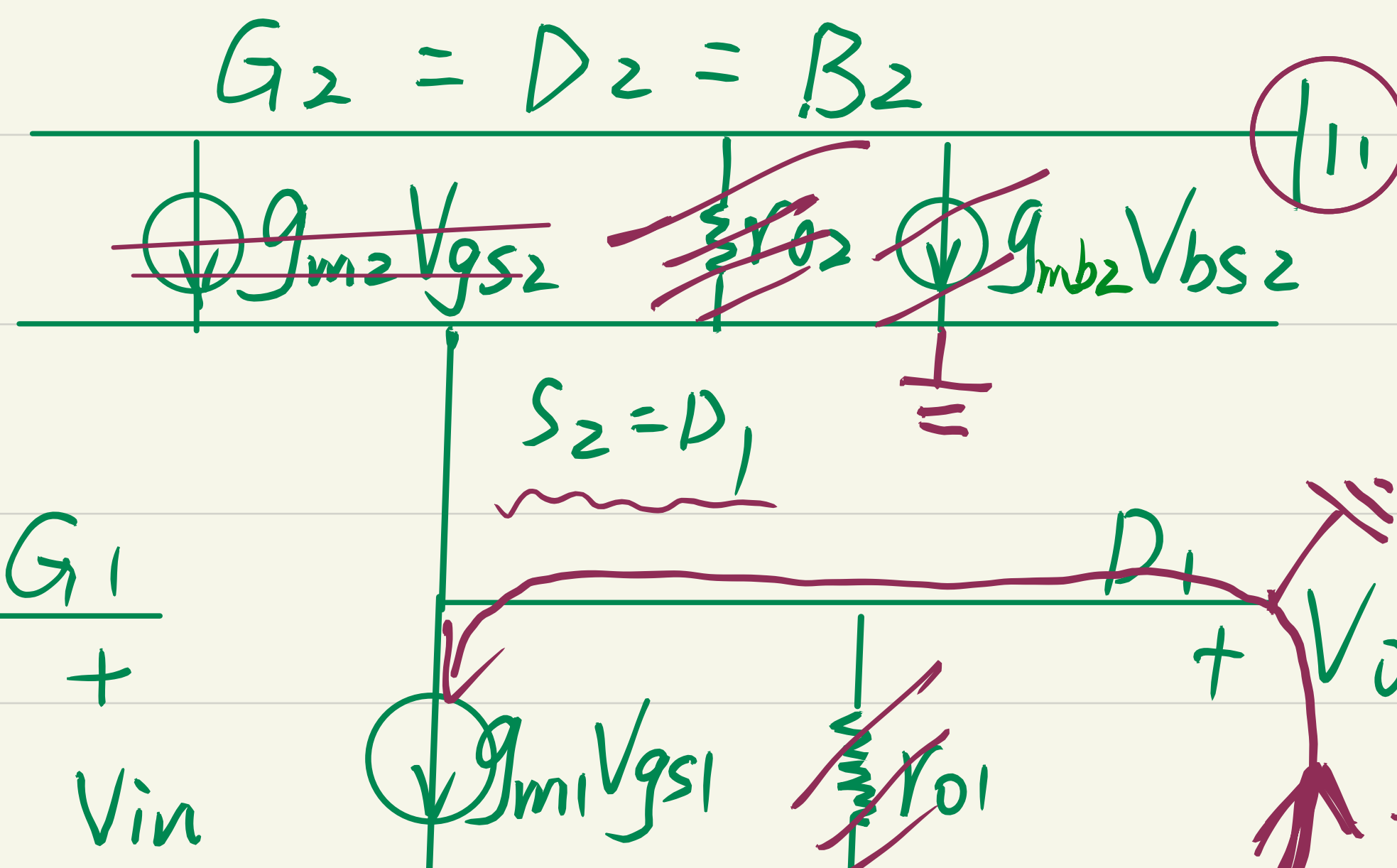
输出的短路电流

草稿

$$i_{out} = g_{m1} \cdot V_{gs1}$$

$$= g_{m1} \cdot V_{in}$$

$$V_{gs1} = V_{in}$$



VDD 对于小信号来说 VDD 相当于是接地

$$R_{out} = r_{o1} \parallel \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2} \parallel \dots \right)$$

$$\frac{V_{out}}{g_{m2} V_{gs2}} = \frac{V_{gs2}}{g_{m2} V_{gs2}} \approx r_{o1} \parallel \left[\frac{1}{g_{m2}} \parallel \frac{1}{g_{mb2}} \right]$$

$$\Rightarrow R_{out} \approx r_{o1} \parallel \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}$$

$$\because g_{m2} \approx 10 g_{mb2} \therefore \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \approx \frac{1}{g_{m2}}$$

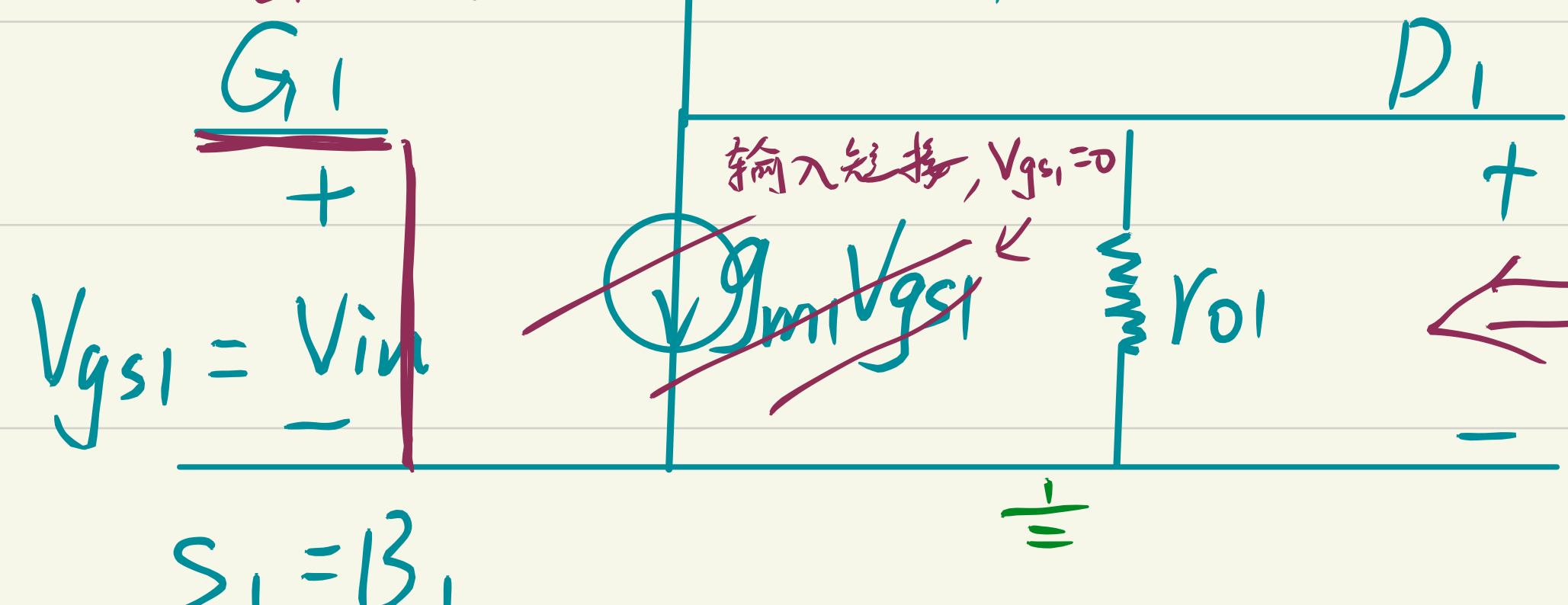
$$\therefore A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_{m1} V_{in} \times \frac{1}{g_{m2}}}{V_{in}}$$

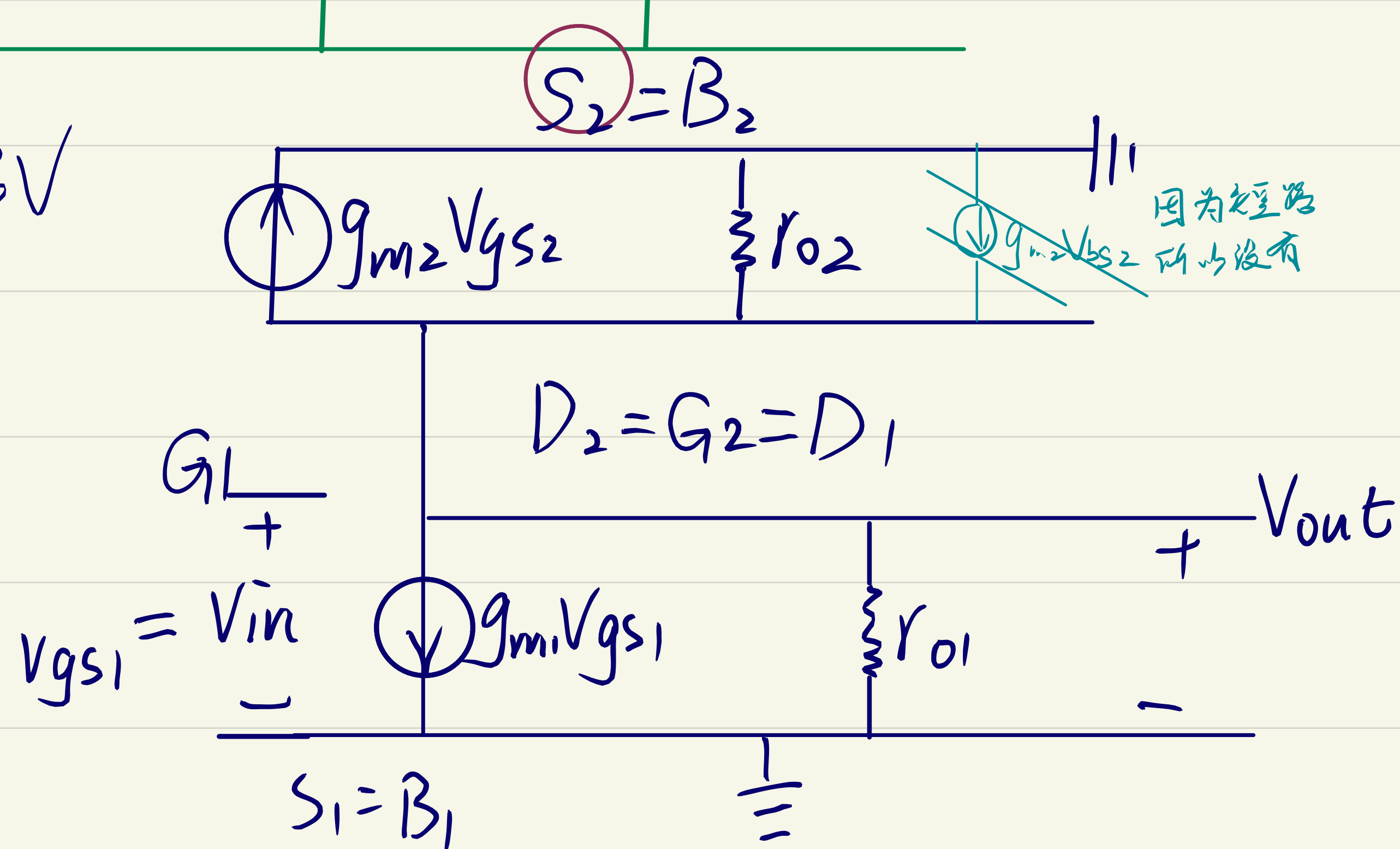
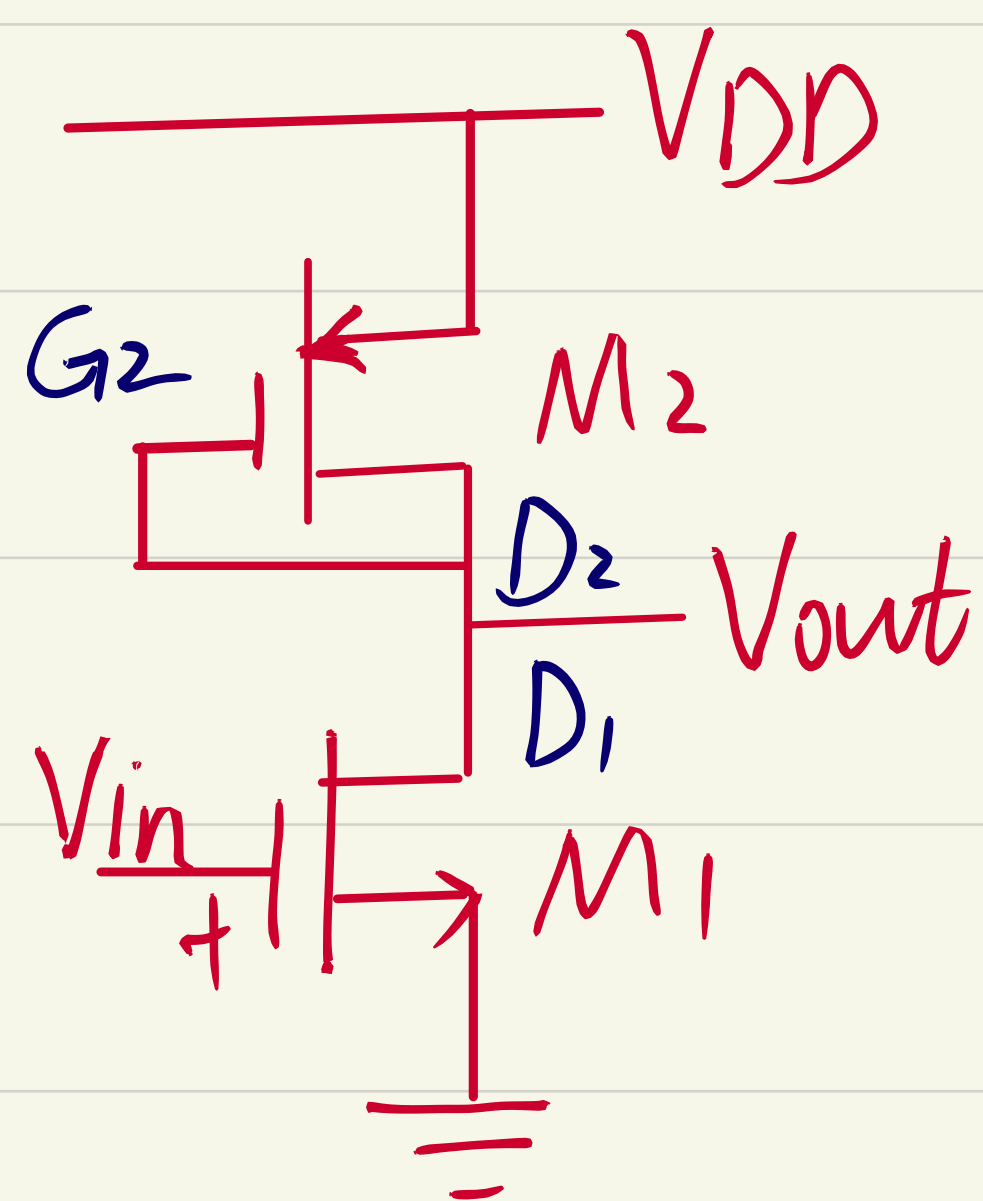
$$= -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} = -\sqrt{\frac{2 I_{D1} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1}{2 I_{D2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2}}$$

$$= -\sqrt{\frac{50}{\frac{0.5}{10}}} = -2.24$$

$$G_2 = D_2 = B_2$$

求 Rout, 输入短接 从输出向内看阻抗



$$V_{DD} = 3V$$


$$\begin{cases} v_{out} = -i_{out} r_{out} \\ i_{out} = g_{m1} v_{in} \\ r_{out} = r_{o1} \parallel \left[\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2} \right] \approx \frac{1}{g_{m2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Rightarrow A_v = - \frac{g_{m1}}{g_{m2}} = - \sqrt{\frac{2I_{D1} \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1}{2I_{D2} \cdot \mu_p \cdot C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2}} = \dots \checkmark$$

3.1 3.2

在图 3.14 所示电路中,假定 $(W/L)_1 = 50/0.5$, $(W/L)_2 = 50/2$, $I_{D1} = I_{D2} = 0.5$ 子都处于饱和区。我们知道 $\lambda \propto 1/L$ 。设 $\lambda_n = 0.1/V$ $\lambda_p = 0.2/V$

- (a) 计算小信号电压增益。
(b) 计算两个管子都处于饱和区时,输出电压的最大摆幅。

3.11

$$\therefore A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{i_{out}}{V_{in}}$$

$$= - \frac{g_m V_{in} (r_{o1} // r_{o2})}{V_{in}}$$

$$= - g_m (r_{o1} // r_{o2})$$

$$= -2 \sqrt{2 I_{D1} \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_1} \times \frac{1}{\lambda_1 I_{D1}}$$

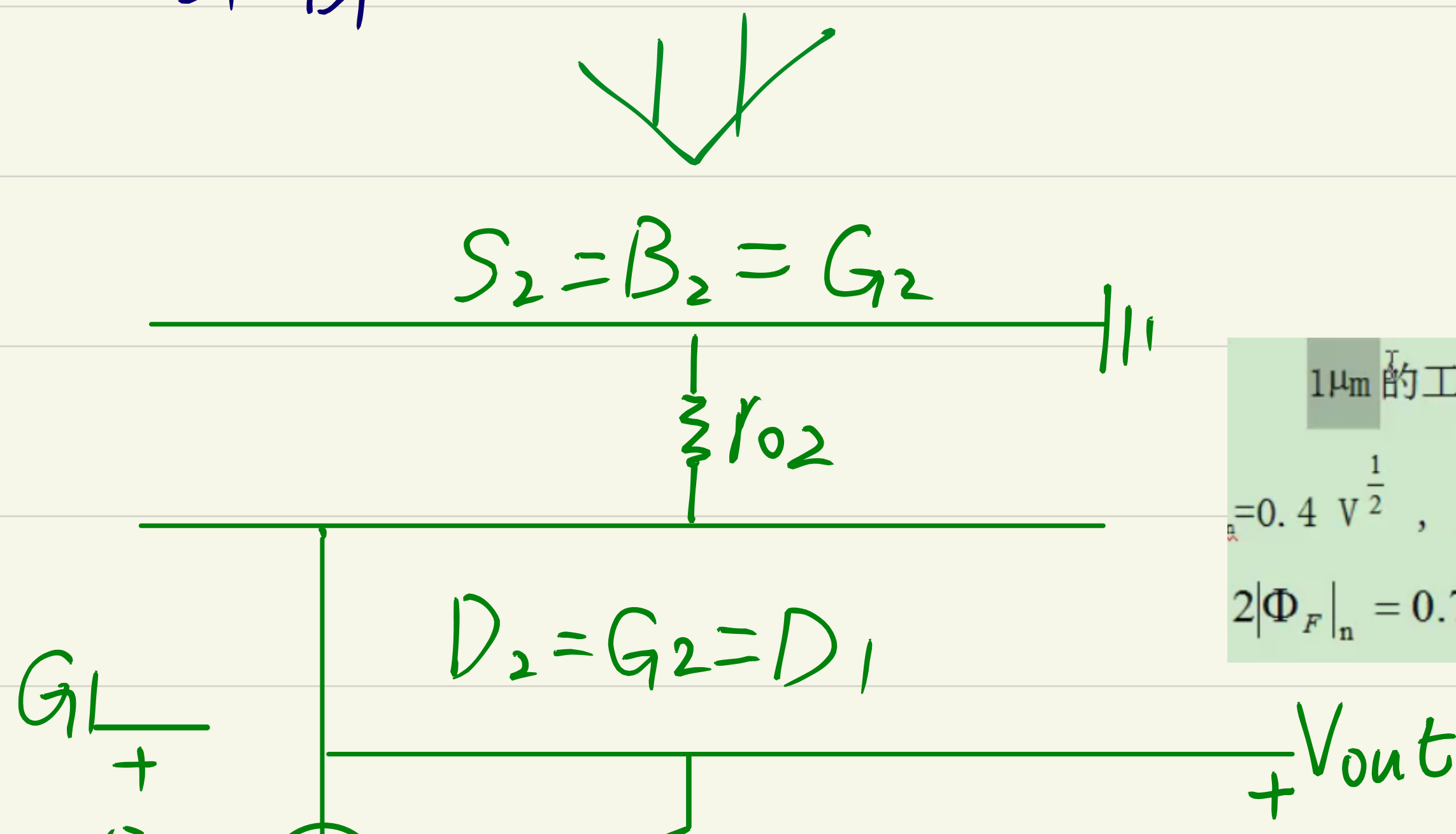
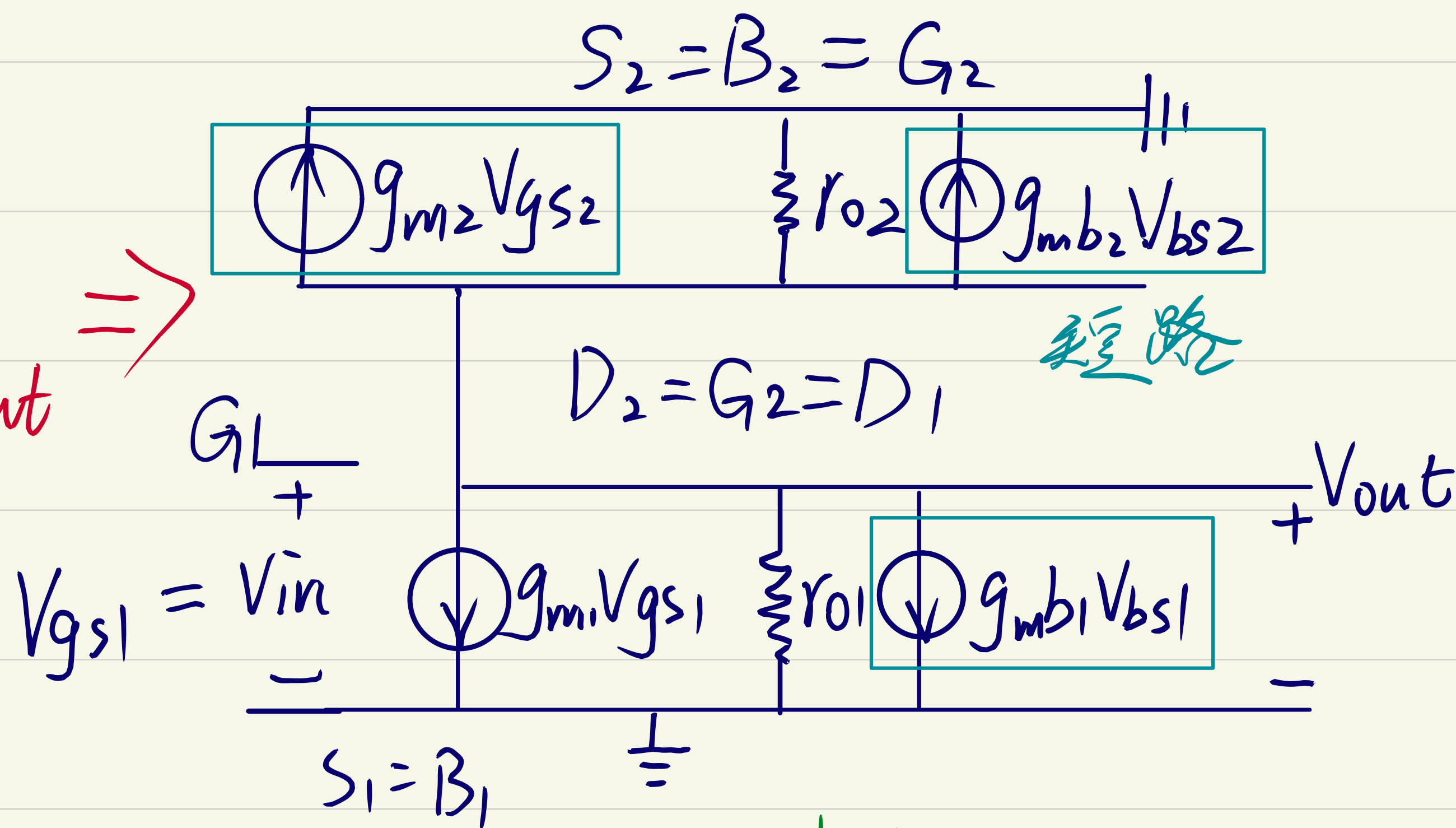
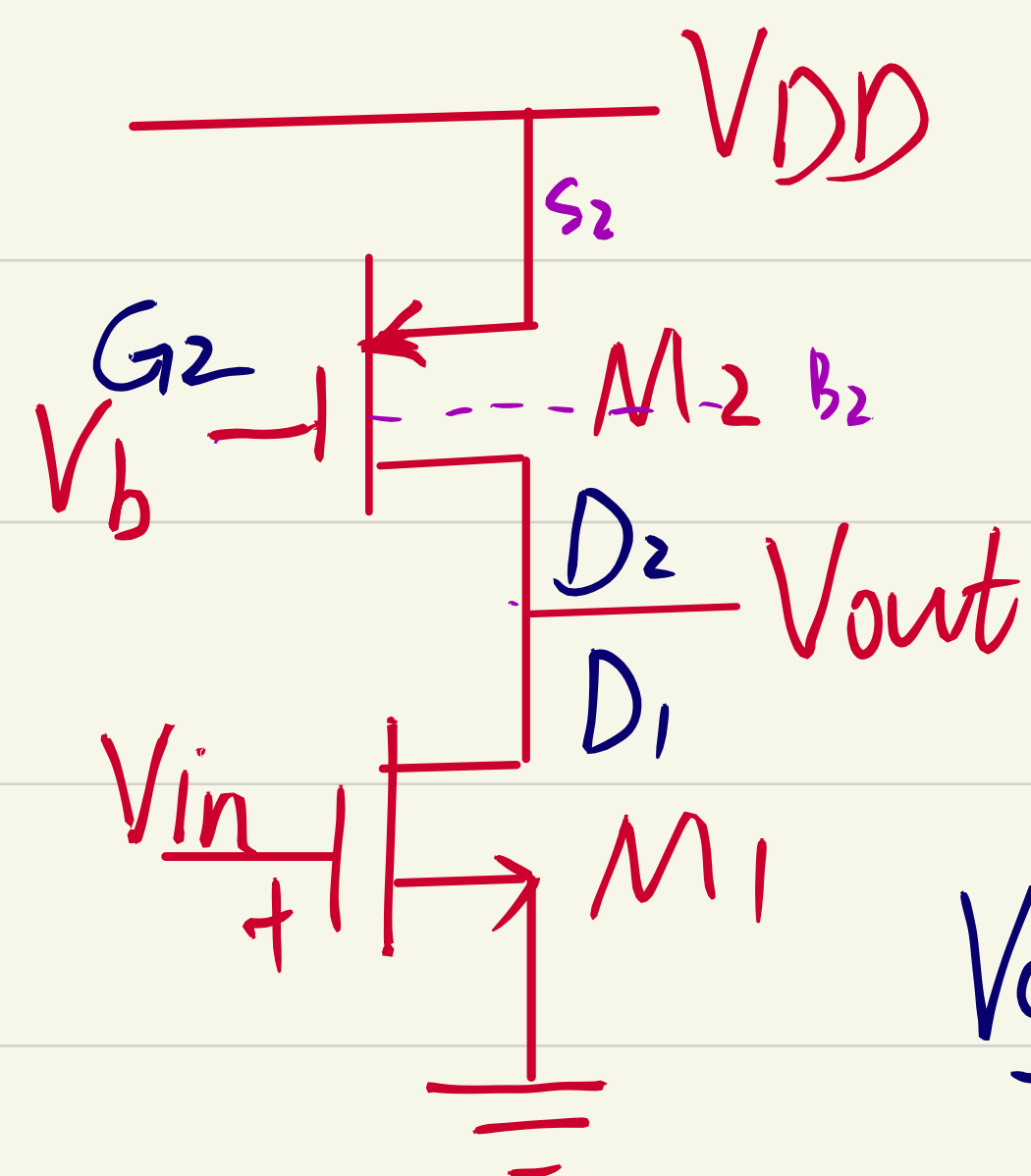
$$= -2 \sqrt{2 \times 0.5 \times 10^{-3} \times 110 \times 10^{-6} \times \frac{50}{0.5}} \times \frac{1}{0.04}$$

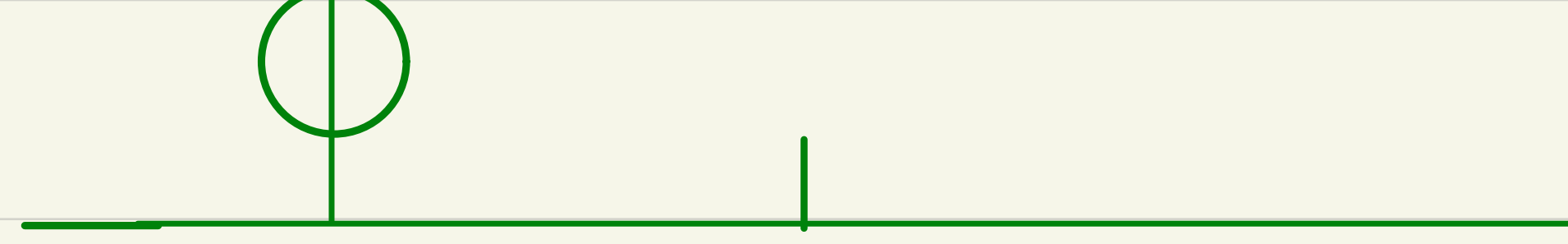
$$= \dots \sqrt{\text{计算器}}$$

1 μm 的工艺, 阈值电压 $V_{tn}=0.7\text{V}$, $V_{tp}=-0.7\text{V}$; 跨导参数 $K_n=110\mu\text{A/V}^2$, $K_p=50\mu\text{A/V}^2$;

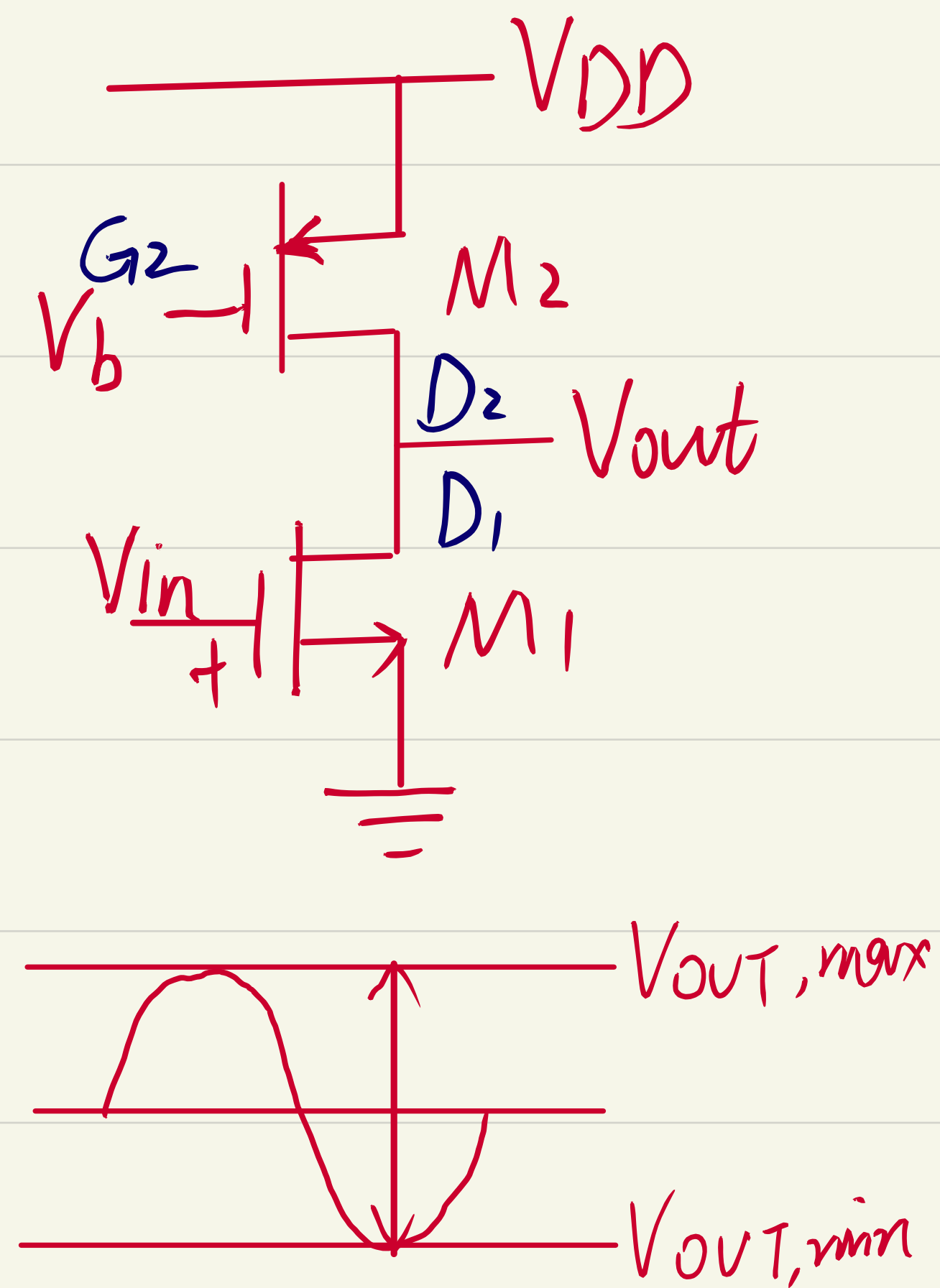
$\gamma_n=0.4\text{V}^{1/2}$, $\gamma_p=0.57\text{V}^{1/2}$; 沟道长度调制参数分别为 $\lambda_n=0.04\text{V}^{-1}$, $\lambda_p=0.05\text{V}^{-1}$; 强

$2|\Phi_F|_n=0.7\text{V}$, $2|\Phi_F|_p=0.8\text{V}$





(2) 摆幅



解 当 $V_{out} = V_{out,min}$ 时 M_1 刚饱和, } $\Rightarrow \overset{\text{饱和电流公式 } 110 \times 10^{-6}}{I_{D1}} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})^2$
 此时 $V_{out} = V_{GS1} - V_{TH1}$
 $= V_{DD1} + V_{TH1} - V_{TH1}$
 $= V_{DD1} = \sqrt{\frac{2 I_{D1}}{K_1' \frac{W}{L}}}$

同理当 $V_{out} = V_{out,max}$ 时 M_2 刚饱和 } $\Rightarrow I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 [V_{GS2}]^2$
 此时 $V_{DD} - V_{out} = |V_{GS2}| - |V_{TH2}|$

$\Rightarrow 0.5 \times 10^{-3} A = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-6} A/V^2 \cdot \left(\frac{50}{2}\right) \cdot (V_{GS2} - |V_{TH2}|)^2$
 $\Rightarrow |V_{GS2}| - |V_{TH2}| = 0.9 V$
 $\Rightarrow V_{DD} - V_{out,max} = 0.9 V$
 $\Rightarrow V_{out,max} = 3V - 0.9V = 2.1V$

$\therefore$ 摆幅为 $V_{out,max} - V_{out,min}$
 $= 2.1V - 0.3V$
 $= 1.8V$

4. 在图 4.10 所示的电路中, $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $I_{SS} = 0.5 \text{ mA}$ 。
 (a) 如果 $V_{in, CM} = 1.2 \text{ V}$, 求最大允许的输出电压摆幅。
 (b) 求满足 (a) 条件下的电压增益

解: (a) $V_{out 1,2 \max} = 3 \text{ V}$

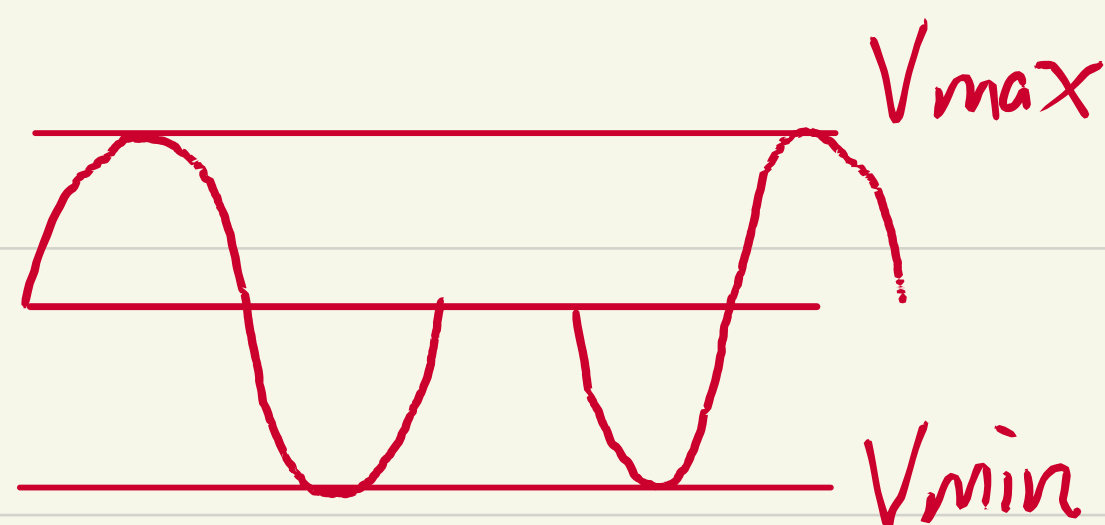
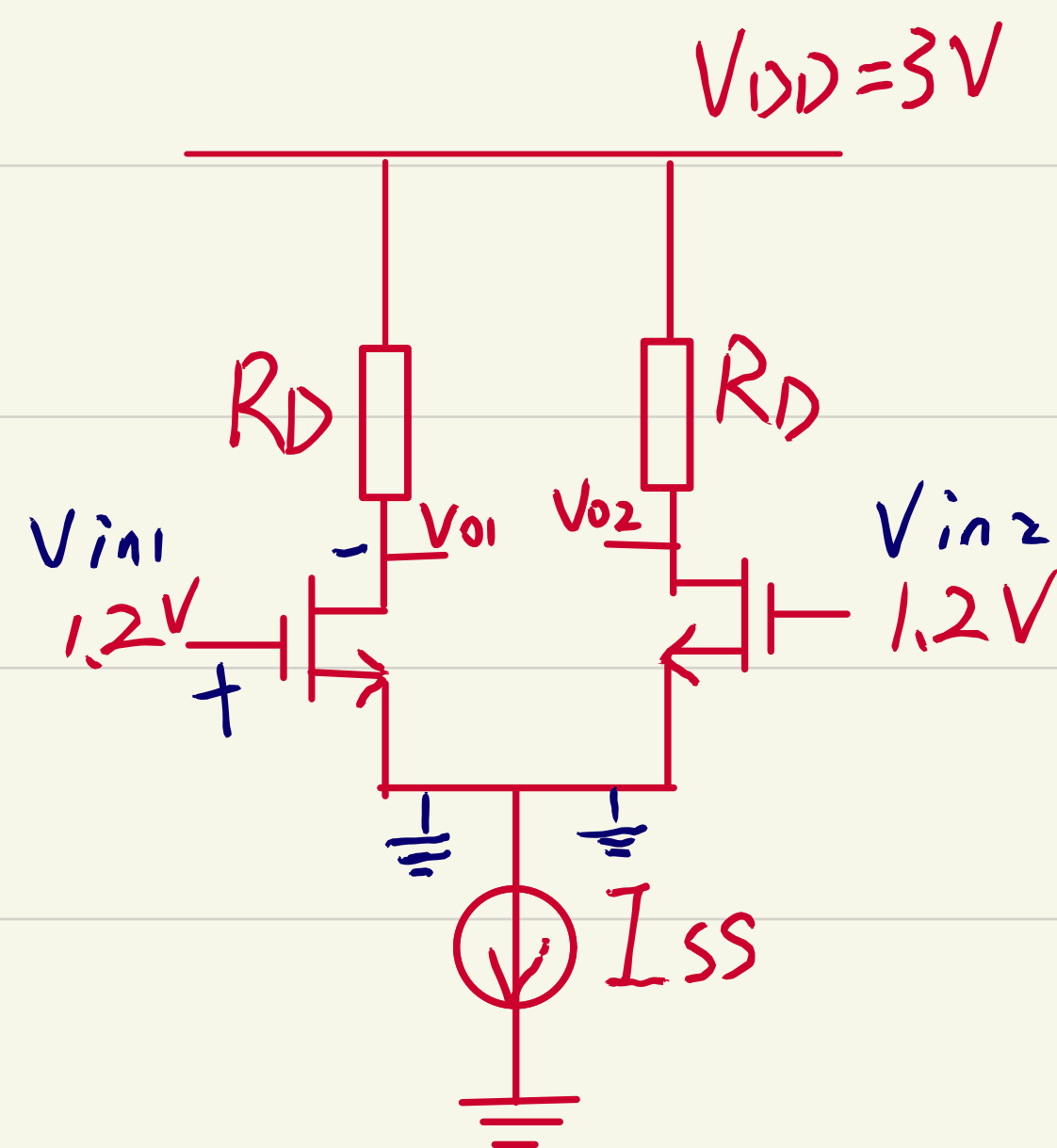
$$V_{out 1,2 \min} = V_{G1,2} - V_{TH} \quad (\text{查看工艺参数})$$

$$= 1.2 \text{ V} - 0.7 \text{ V}$$

$$= 0.5 \text{ V}$$

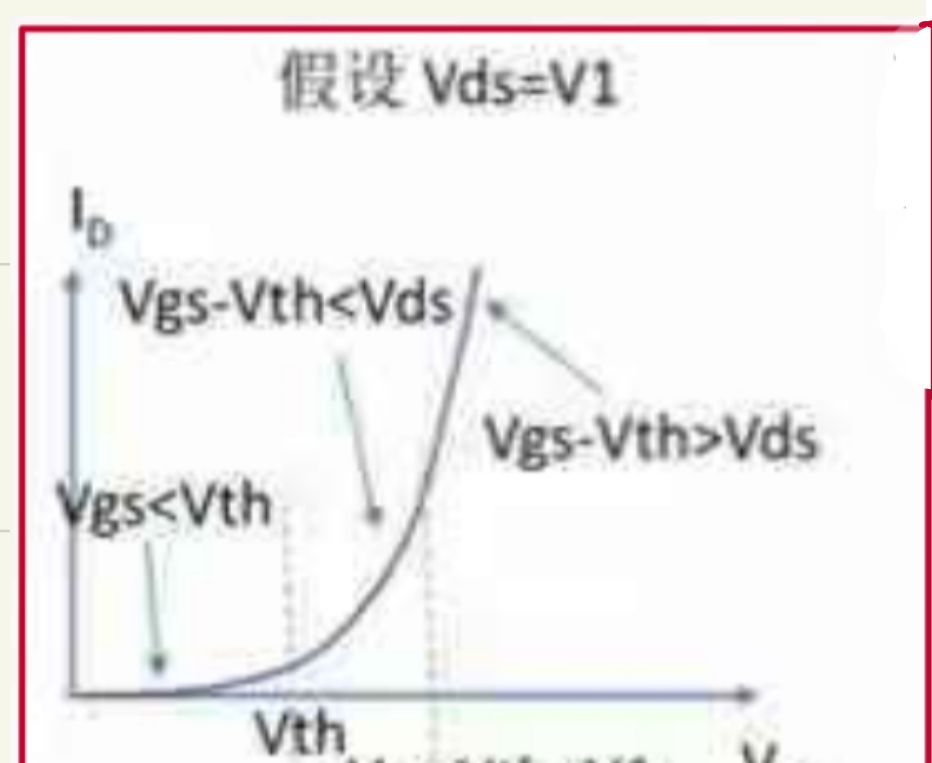
$\therefore$ 最大摆幅: $(3 - 0.5) \times 2 = 5 \text{ V}$

双端输入
双端输出



饱和: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$

$$V_D - V_S \geq V_G - V_S - V_{TH}$$



$$(b) A_v = -G_m \cdot R_{out}$$

$$\text{其中 } G_m = g_{m1} = \sqrt{2k_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 I_{D1}}$$

$$= \sqrt{2 \times 110 \times \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} \times \frac{50}{0.5} \times \frac{0.5 \text{ mA}}{2}}$$

$$= 2.345 \text{ (ms)}$$

$$R_D \times \frac{I_{SS}}{2} = V_{out, \max} - V_{out, \min}$$

$$\Rightarrow R_D = \frac{(3 - 0.5) \text{ V}}{\left(\frac{0.5 \text{ mA}}{2}\right)} = 10 \text{ k}\Omega$$

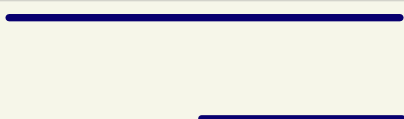
$$R_{out} = R_D \parallel r_o = R_D \parallel \frac{1}{\lambda_1 I_{D1}}$$

$$\text{代入 } A_v = -G_m \cdot R_{out}$$

$$= -2.345 \times 8 \text{ k}$$

$$= -18760 \text{ V}$$

	$V_{GS} - V_{th} = V_1$	V_{GS}
截止	饱和	三极管区



4.11 假定图 4.32(a)中,差动对的参数为: $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $(W/L)_{3,4} = 10/0.5$, $I_{SS} = 0.5 \text{ mA}$, I_{SS} 仍由 NMOS 来提供,其 $(W/L)_{SS} = 50/0.5$ 。

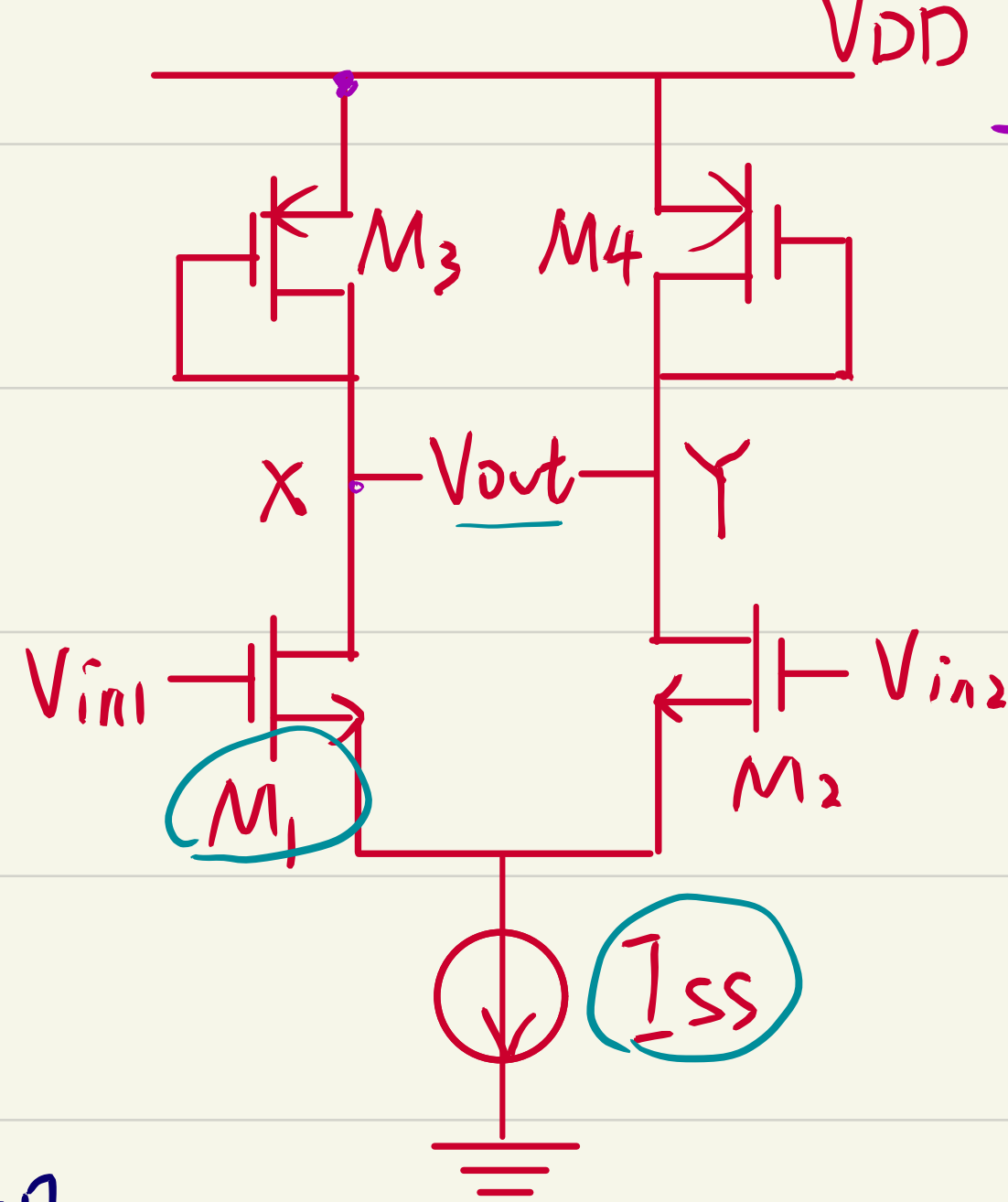
(a) 如果输入端和输出端差动信号的摆幅比较小,求允许的最大输入共模电压和最小输入共模电压。

(b) 若 $V_{in,CM} = 1.2 \text{ V}$, 画出当 V_{DD} 从 0 到 3 V 变化时,电路的小信号差动电压增益的草图。

M_1, M_2 处于临界饱和和状态。

① $V_{DD} - V_{out} = V_{GS3} - V_{TH} = V_{DD3} + V_{TH} - V_{TH}$

$V_{out} = V_{DD} - V_{GS3} + V_{TH}$



① 尾电流源临界饱和时的过驱动电压
 $V_{OD,SS} = V_{GS,SS} - V_{thn} = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{k_n(W/L)_{SS}}}$

$V_{OD,SS} = \sqrt{\frac{2 \times 0.5 \text{ mA}}{110 \mu\text{A/V}^2 \times (\frac{50}{0.5})}} = 0.3 \text{ V}$

此时, $I_{D1} = \frac{1}{2} I_{SS} = 0.25 \text{ mA}$

$V_{OD1} = \sqrt{\frac{2I_1}{k_n(W/L)_1}} = \sqrt{\dots} = 0.213 \text{ V}$

② $V_{in,CM,max} = V_{DD} - |V_{GS3}| + V_{thn}$

$V_{DS1} \geq V_{GS1} - V_{thn}$

$\Rightarrow V_{G1} \leq V_{D1} + V_{thn}$

$\Rightarrow V_{G1} \leq V_{DD} - |V_{GS3}| + V_{thn}$

$\therefore \Rightarrow V_{in,CM,max} = V_{DD} - |V_{GS3}| + V_{thn}$

$\therefore V_{in,CM,max} = V_{DD} - |V_{GS3}| + V_{thn}$

① $V_{out,min} - 0 = V_{GS1} = 3 - \left(\sqrt{\frac{2 \times 0.25 \text{ mA}}{50 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} \times \frac{10}{0.5}}} + 0.7 \text{ V} \right) + 0.7 \text{ V} = 2.293 \text{ V}$

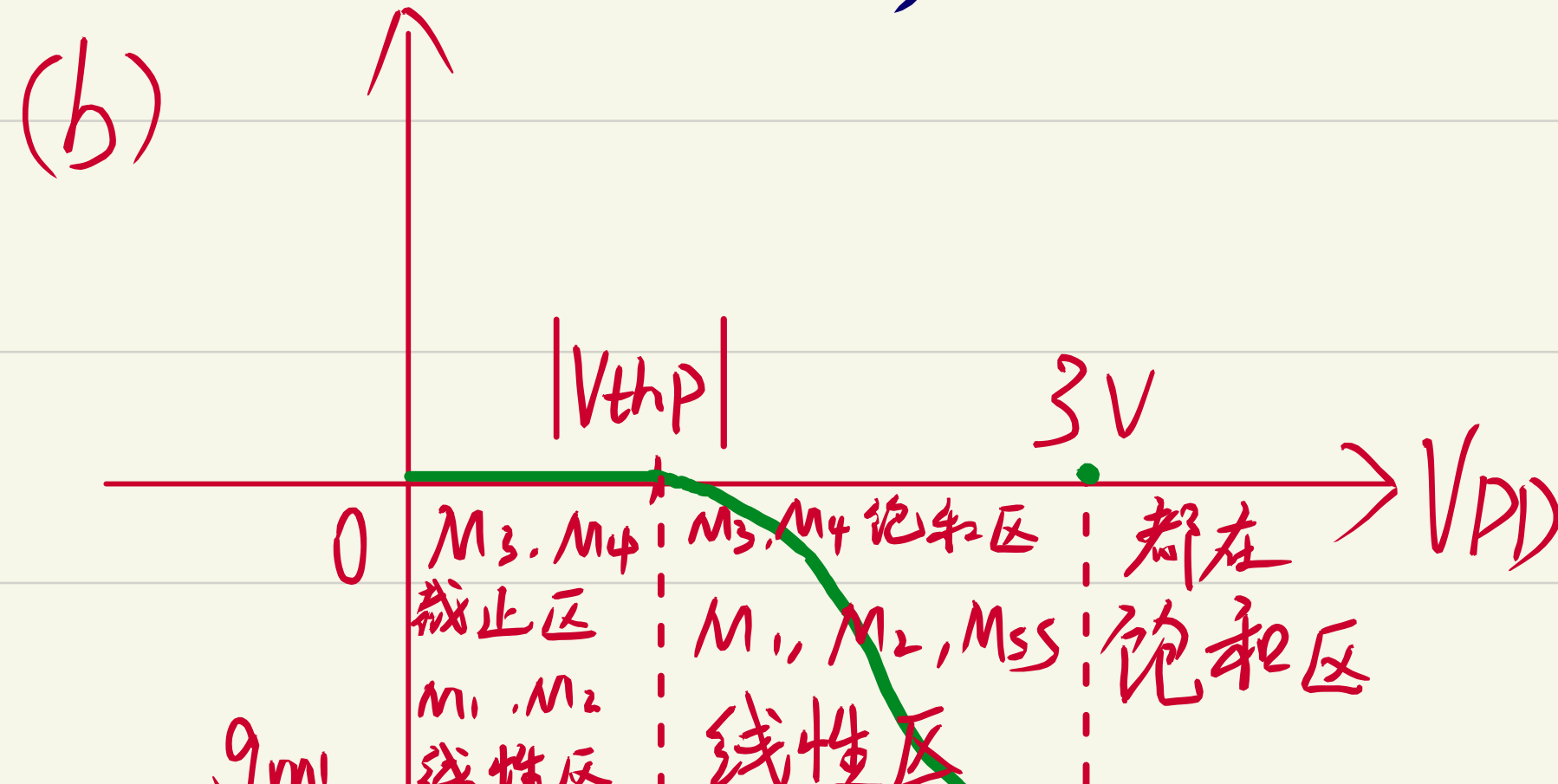
说明:

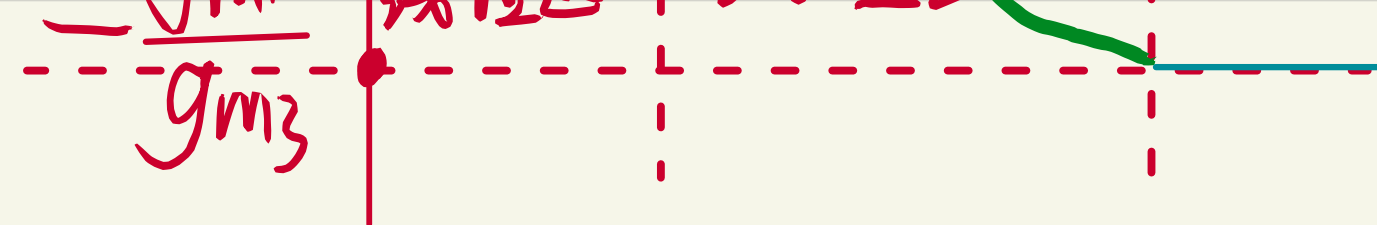
$V_{in,min}$: 尾电流源临界饱和

$V_{in,max}$: $M_{1,2}$ 临界饱和(即将进入线性区)

$\therefore V_{in,min} = V_{OD,SS} + |V_{GS1}|$
 $= V_{OD,SS} + V_{OD1} + V_{thn}$
 $= 0.3 \text{ V} + 0.213 \text{ V} + 0.7 \text{ V}$
 $= 1.213 \text{ V}$

$V_{in,min} = V_{GS1} + V_{GS,SS} - V_{thn}$
 $= V_{OD1} + V_{TH} + V_{OD,SS}$
 一般 V_{in} 不选临界值, 如 1.213 或 2.293 会造成线性失真





1

5.5 ✓

(b) 如果 V_b 偏离(a)中计算的值 100 mV, I_{out} 与 I_{REF} 之间的不匹配是多少?

(c) 如果电路用共源共栅电流源作负载, 则电路使 V_P 变化 1 V 时, V_Y 将变化多少?

考虑沟道效应
是因为“不匹配”电流等
误差是由其产生的


$$\therefore V_{GS1} \approx V_{GS2} \approx V_{GS3}$$
$$V_b \approx 2 V_{GS1} = 2 \times 0.96 = 1.92 \text{ V}$$

$$= 0.7V + \sqrt{\frac{2 \times 0.3 \text{ mA}}{110 \frac{\mu A}{V^2} \times \frac{40}{0.5}}}$$

$$r_{03} = \frac{1}{\lambda_3 I_{03}}$$

 $\lambda \cdot \text{Id}$

$$\frac{I_{out} - I_{REF}}{I_{REF}}$$

IV

$$\Delta V_Y = \frac{\Delta V_P}{(g_{m3} + g_{mb3}) r_{o3}}$$

$\approx 9m3$

$$= \sqrt{2 \times \frac{110 \mu A}{V^2} \times \frac{40}{0.5} \times 0.3 mA}$$

$$\left| \frac{0.3 - 0.301}{0.3} \right|$$

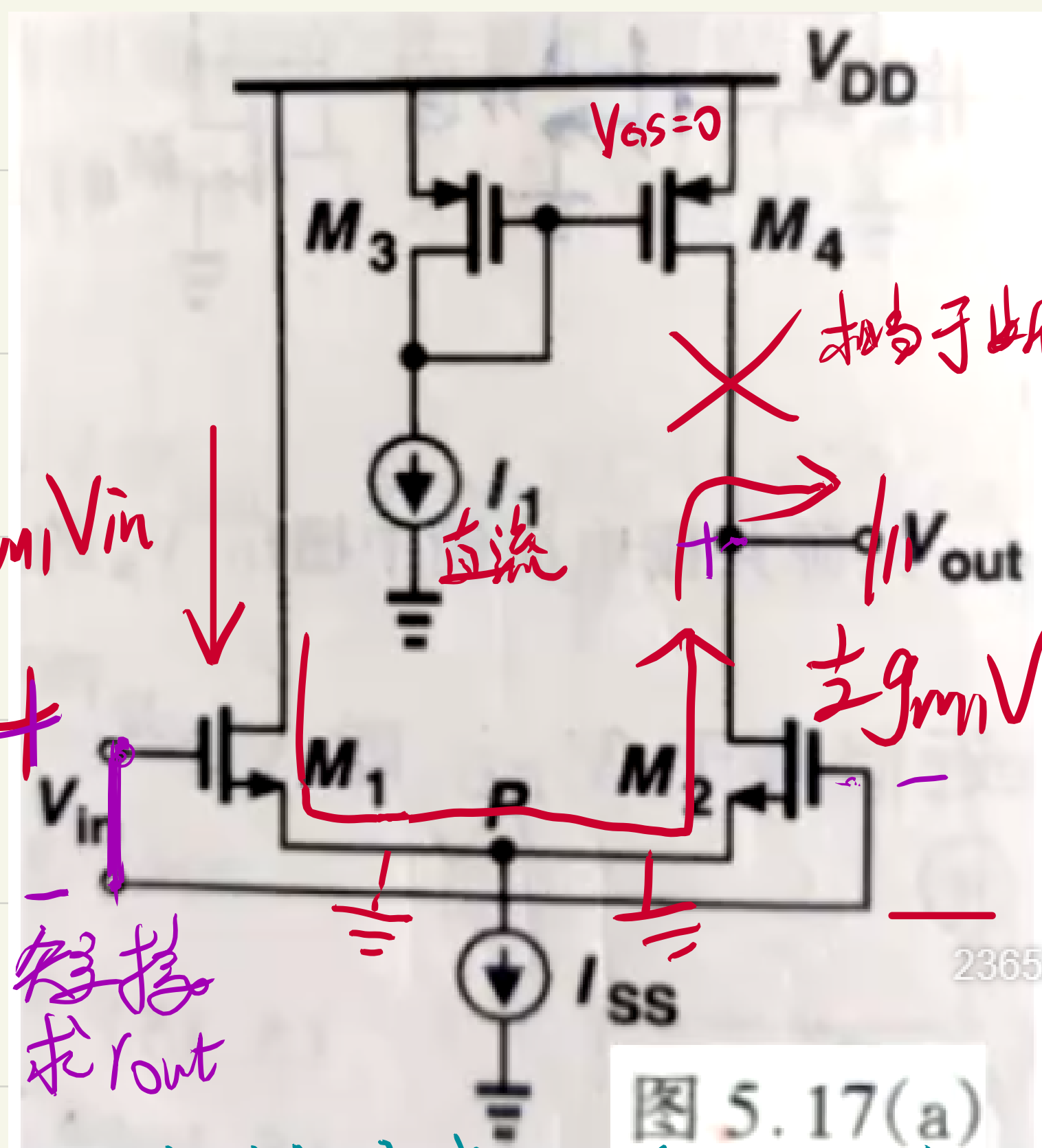
$$= 0.3\%$$

1 μm 的工艺, 阈值电压 $V_{tn}=0.7\text{V}$, $V_{tp}=-0.7\text{V}$; 跨导参数 $K_n=110\mu\text{A}/\text{V}^2$, $K_p=50\mu\text{A}/\text{V}^2$; 体阈值参数 γ

5.7 图 5.17(a) 的电路被设计为 $(W/L)_{1-4} = 50/0.5$ 且 $I_{SS} = 2I_1 = 0.5 \text{ mA}$

(a) 计算小信号电压增益。

(b) 如果输入共模电平是 1.3 V, 确定最大输出电压摆幅。



电流源负载的差分放大电路

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{2} g_{m1} R_{out} = \frac{i_{out} \times R_{out}}{V_{in}} = G_m \text{ 等效跨导}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2.345 \text{ mS} \times 28.6 \text{ k}\Omega = \checkmark$$

$$g_{m1} = \sqrt{2k_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 I_{D1}} = \sqrt{2 \times \frac{110 \mu\text{A}}{\text{V}^2} \times \frac{50}{0.5} \times 0.25 \text{ mA}}$$

公式推导见第2章

$$= 2.345 \text{ mS}$$

$$R_{out} = 2r_o \parallel r_{o4} = 200 \text{ k}\Omega \parallel 80 \text{ k}\Omega$$

$$= 57.1 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} & \frac{2r_{o1} \parallel r_{o4}}{2} \parallel \frac{1}{\lambda_4 I_{D4}} \\ &= \frac{2}{\lambda_1 I_{D1}} \parallel \frac{1}{\lambda_4 I_{D4}} \\ &= \frac{2}{0.04 \times 0.25} \parallel \frac{1}{0.05 \times 0.25} \\ &= 200 \parallel 80 \\ &= 57.1 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

输入共模电平 V_{cm} 过驱动电压 V_{ov}

$$\begin{aligned} (b) V_{outmin} &= V_{cm} - V_{GS1,2} + \frac{V_{DD1,2}}{2} \\ &= V_{cm} - V_{thn} \\ &= 1.3 - 0.7 = 0.6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_{outmax} = V_{DD} = 3 \text{ V} \text{ 因为 } M_2 \text{ 截止时 } M_4 \text{ 有沟道, 没有电流}$$

$$\text{总电压摆幅} = 3 - 0.6 = 2.4 \text{ V}$$